МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Брестский государственный технический университет
Кафедра ИИТ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2

«Изучение аппаратно-программной архитектуры процессоров семейства Intel – обработка символьных данных»

Выполнила:
студентка 4-го курса
группы АС-66
Демидович А. А.
Проверила:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Тема: Изучение аппаратно-программной архитектуры процессоров семейства Intel – обработка символьных данных.
Цель работы: изучение программной модели микропроцессора, практическая работа с подсистемой регистровой и оперативной памяти.

1. Постановка задачи

Дан текст – непустая последовательность не длиннее ста символов. Признаком конца ввода является точка, в сам текст точка не входит.
Проверить, удовлетворяет ли текст заданному условию. Если условие выполнено, преобразовать текст по указанному в варианте правилу; в противном случае выдать соответствующее сообщение. Преобразованный текст напечатать.
Если введенная последовательность символов не является текстом, преобразовывать ее не нужно, а следует напечатать соответствующее сообщение.

2. Вариант задания

Условие (4): Текст содержит не менее трех латинских букв.
Правило преобразования (4): Заменить каждую прописную латинскую букву следующей за ней по алфавиту, букву Z менять на A.

3. Требования к реализации

• Нельзя использовать дополнительную память, размер которой зависит от длины текста.
• Проверку условия и выполнение преобразований следует реализовать в виде процедур. Глобальные переменные не использовать.
• Интерфейс программы должен быть достаточно удобным: надо печатать приглашение для ввода, пояснять, какое условие проверяется, истинно ли оно и как текст преобразуется.

4. Текст программы

```
.MODEL small
.STACK 100h
.DATA
    MAX_LEN EQU 100

    msg_prompt  DB 'Enter text (end with "."): $'
    msg_empty   DB 13, 10, 'Error: The input is empty or not a text.$'
    msg_fail    DB 13, 10, 'Condition not met: less than 3 Latin letters.$'
    msg_pass    DB 13, 10, 'Condition met! Transforming...$'
    msg_result  DB 13, 10, 'Result text: $'

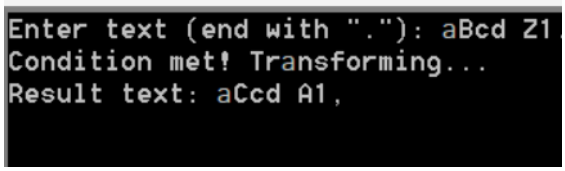
    text_buffer DB MAX_LEN DUP(?)
    text_len    DW 0
.CODE
START:
    mov ax, @data
    mov ds, ax
    mov es, ax
    mov ah, 09h
    lea dx, msg_prompt
    int 21h
    lea di, text_buffer
    mov cx, 0
```

```
input_loop:
    mov ah, 01h
    int 21h
    cmp al, '.'
    je end_input
    mov [di], al
    inc di
    inc cx
    cmp cx, MAX_LEN
    je end_input
    jmp input_loop
end_input:
    mov text_len, cx
    cmp cx, 0
    je is_empty
    lea si, text_buffer
    mov cx, text_len
    call CheckCondition
    cmp al, 1
    jne cond_failed
    mov ah, 09h
    lea dx, msg_pass
    int 21h
    lea si, text_buffer
    mov cx, text_len
    call TransformText
    mov ah, 09h
    lea dx, msg_result
    int 21h

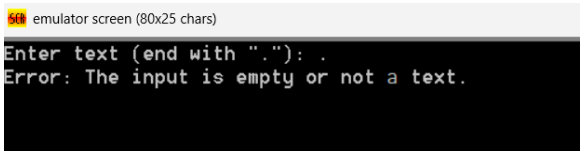
    lea si, text_buffer
    mov cx, text_len
print_loop:
    mov ah, 02h
    mov dl, [si]
    int 21h
    inc si
    loop print_loop
    jmp exit_prog
is_empty:
    mov ah, 09h
    lea dx, msg_empty
    int 21h
    jmp exit_prog
cond_failed:
    mov ah, 09h
    lea dx, msg_fail
    int 21h
exit_prog:
    mov ax, 4C00h
    int 21h
CheckCondition PROC
    push bx
    push cx
    push si
    mov bx, 0
check_loop:
    mov al, [si]
    call IsLatinLetter
    cmp ah, 1
    jne not_letter
    inc bx
not_letter:
    inc si
    loop check_loop
    cmp bx, 3
    jae cond_true
    mov al, 0
    jmp end_check
cond_true:
    mov al, 1
end_check:
    pop si
    pop cx
    pop bx
    ret
CheckCondition ENDP
TransformText PROC
    push cx
    push si
trans_loop:
    mov al, [si]
    cmp al, 'A'
    jb skip_trans
    cmp al, 'Z'
    ja skip_trans
    cmp al, 'Z'
    je is_Z
    inc al
    mov [si], al
    jmp skip_trans
is_Z:
    mov byte ptr [si], 'A'
skip_trans:
    inc si
    loop trans_loop
    pop si
    pop cx
    ret
TransformText ENDP
IsLatinLetter PROC
    mov ah, 0
    cmp al, 'A'
    jb check_lower
    cmp al, 'Z'
    ja check_lower
    mov ah, 1
    ret
check_lower:
    cmp al, 'a'
    jb end_is_letter
    cmp al, 'z'
    ja end_is_letter
    mov ah, 1
end_is_letter:
    ret
IsLatinLetter ENDP
END START
```

5. Скриншоты результатов

Тест 1 (Успешное выполнение, условие выполнено):



Тест 2 (Пустой ввод):



Тест 3 (Условие не выполнено, мало букв):

